RANCANGAN SKENARIO PENGUJIAN GERAK ROBOT

Pengembangan Robot Akuatik untuk Feeder Otomatis di Tambak

Disusun oleh : Samuel Alfonsus
Diajukan kepada : Bapak Dany Eka Saputra (Dosen Pembimbing)
Status : Draf — diajukan untuk persetujuan sebelum pengujian di kolam
Tanggal : September 2026

Ringkasan

Tabel berikut menjawab empat hal yang diminta untuk skenario uji. Rinciannya ada pada bagian-bagian selanjutnya.

Pertanyaan	Jawaban singkat
Gerakan apa yang diuji?	Tiga kelompok: (A) maju lurus, (B) belok kanan dan kiri 45° dan 90°, (C) kombinasi — lintasan kotak 1 × 2 m dan misi zigzag mini 2 × 2 m. Total 9 skenario.
Jaraknya berapa?	Lurus 50, 100, dan 200 cm; belok 45° dan 90°; kotak 1 × 2 m (keliling 6 m); zigzag tambak 2 × 2 m dengan lebar lintasan 1 m (total 8 m). Semua masih di dalam batas perintah robot (FW 10–200 cm, CW/CCW 1–180°).
Berapa kali pengulangan?	Setiap skenario diulang 5 kali (5 data valid), sehingga total 45 percobaan.
Bagaimana cara mengukurnya?	Posisi dan arah robot diukur dari luar sistem robot — tali acuan bertanda di permukaan air, meteran, dan video tampak atas yang dianalisis dengan aplikasi Tracker/Kinovea. Hasil ukur dibandingkan dengan perintah (dan dengan pembacaan MPU di log GUI), lalu dihitung galat, akurasi, dan simpangan bakunya.

1. Latar Belakang dan Tujuan Pengujian

Pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa GUI pada Pengendali Utama dapat mengirim perintah dan robot membalas dengan sinyal ON dan FIN. Namun sinyal FIN hanya berarti robot sudah menyelesaikan perintah menurut perhitungannya sendiri; FIN belum membuktikan bahwa robot benar-benar bergerak sejauh atau berbelok sebesar yang diperintahkan. Hal ini penting terutama untuk perintah maju (FW), karena jaraknya diturunkan dari waktu tempuh dan tidak diukur oleh sensor, sehingga jarak nyata dapat berbeda akibat hambatan air, angin, dan kondisi baterai.

Tujuan pengujian:

- mengukur kesesuaian jarak tempuh aktual dengan perintah maju (FW);
- mengukur kesesuaian sudut belok aktual dengan perintah belok (CW/CCW);
- mengukur kemampuan robot menjalankan rangkaian gerakan (kombinasi) hingga sampai di titik yang direncanakan;
- mengukur keterulangan (presisi) gerak robot melalui pengulangan;
- membandingkan pembacaan sensor MPU dengan sudut aktual, untuk mengetahui seberapa dapat dipercaya sensor tersebut.

2. Karakteristik Robot yang Memengaruhi Rancangan Uji

Aspek	Cara kerja pada robot	Akibat pada pengujian
Perintah maju FW:<10–200 cm>	Durasi = jarak ÷ kecepatan jelajah (ROBOT_SPEED_MPS = 0,5 m/s); arah dijaga heading-hold MPU.	Jarak tidak diukur sensor, jadi wajib diverifikasi dengan pengukuran eksternal.

Aspek	Cara kerja pada robot	Akibat pada pengujian
Perintah belok CW/CCW:<1–180°>	Putaran berhenti saat yaw MPU mencapai target (toleransi 3°).	Sudut aktual dibandingkan dengan perintah dan dengan nilai MPU.
Mekanisme belok	Differential thrust: satu motor dimatikan (CW = motor kiri jalan, CCW = motor kanan jalan).	Robot berbelok melingkar, bukan di tempat. Posisi ikut bergeser, dan belok kanan serta kiri diuji terpisah.
Inersia di air	Setelah motor berhenti, robot masih meluncur atau berputar sedikit.	Pengukuran dilakukan setelah robot benar-benar diam, bukan saat FIN diterima.

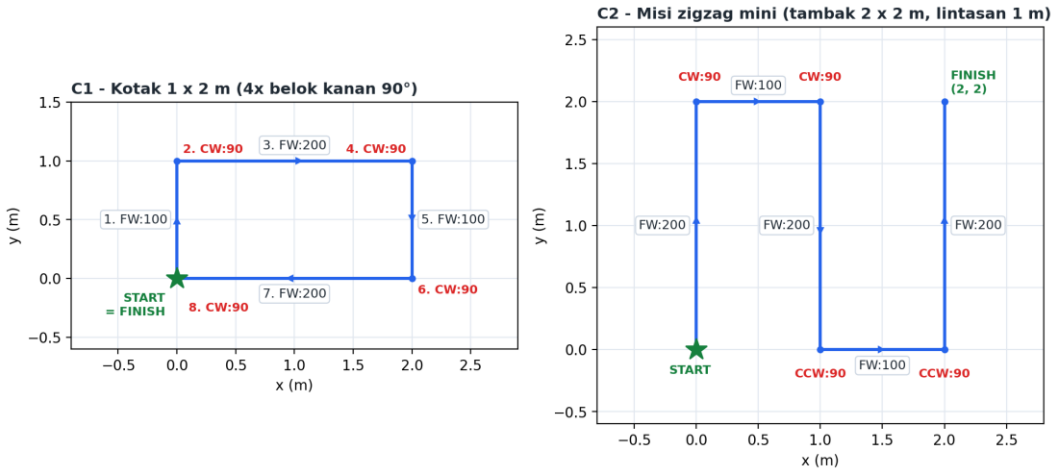
3. Variabel Pengujian

Jenis variabel	Isi
Variabel bebas (yang diubah)	Jenis gerakan dan besar perintah (jarak dalam cm, sudut dalam derajat).
Variabel terikat (yang diukur)	Jarak aktual, penyimpangan lateral, sudut aktual, galat titik akhir/penutupan, dan keberhasilan eksekusi perintah.
Variabel kontrol (dijaga tetap)	CRUISE_PWM 1300 µs; konstanta firmware tidak diubah selama pengujian resmi; baterai terisi penuh di awal sesi; lokasi dan titik start sama; status MPU sehat (S = 1); GUI pada mode REAL.
Kondisi yang dicatat	Kecepatan angin (tenang/sedang/kencang), riak atau arus air, tegangan baterai, dan waktu.

4. Skenario Pengujian

Sembilan skenario dibagi menjadi tiga kelompok. Semua perintah dikirim dari GUI Pengendali Utama pada mode REAL.

Kode	Gerakan	Perintah dari GUI	Target	Ulang	Data yang diukur
A1	Maju lurus 50 cm	FW:50	50 cm	5×	Jarak aktual, penyimpangan lateral, waktu
A2	Maju lurus 100 cm	FW:100	100 cm	5×	Jarak aktual, penyimpangan lateral, waktu
A3	Maju lurus 200 cm	FW:200	200 cm	5×	Jarak aktual, penyimpangan lateral, waktu
B1	Belok kanan 45°	CW:45	45°	5×	Sudut aktual, sudut MPU, pergeseran posisi
B2	Belok kanan 90°	CW:90	90°	5×	Sudut aktual, sudut MPU, pergeseran posisi
B3	Belok kiri 45°	CCW:45	45°	5×	Sudut aktual, sudut MPU, pergeseran posisi
B4	Belok kiri 90°	CCW:90	90°	5×	Sudut aktual, sudut MPU, pergeseran posisi
C1	Lintasan kotak 1 × 2 m (4 × belok kanan)	FW:100 → CW:90 → FW:200 → CW:90 → FW:100 → CW:90 → FW:200 → CW:90	Kembali ke titik start dengan arah semula	5×	Galat penutupan, galat arah akhir, panjang tiap sisi, jumlah FIN
C2	Misi zigzag mini: tambak 2 × 2 m, lebar lintasan 1 m	Dari halaman MISI (antrean otomatis): FW:200 → CW:90 → FW:100 → CW:90 → FW:200 → CCW:90 → FW:100 → CCW:90 → FW:200	Titik akhir 2 m kanan & 2 m depan start; jarak antar-lintasan 1 m	5×	Galat titik akhir, jarak antar-lintasan, jumlah FIN, waktu total
Total: 9 skenario × 5 pengulangan = 45 percobaan valid					



Gambar 1. Lintasan rencana skenario kombinasi C1 (kotak) dan C2 (zigzag mini)

Alasan pemilihan skenario

- **Lurus 50/100/200 cm —** mewakili jarak pendek, sedang, dan maksimum satu perintah FW. Lintasan panjang pada misi selalu dipecah aplikasi menjadi potongan ≤ 200 cm, jadi ketiga jarak ini mencakup semua potongan yang dipakai.
- **Belok 45° dan 90°, kanan dan kiri —** 90° dipakai pada setiap belokan misi zigzag, sedangkan 45° menguji sudut kecil. Kanan dan kiri diuji terpisah karena memakai motor yang berbeda.
- **Kotak 1 × 2 m —** lintasan tertutup. Bila semua gerakan tepat, robot kembali ke titik start dengan arah semula, sehingga kesalahan yang menumpuk mudah terlihat. Karena keempat belokannya sama, pergeseran akibat belok melingkar saling meniadakan; robot yang ideal tetap kembali ke start.
- **Zigzag mini —** pola yang benar-benar dipakai robot untuk menebar pakan, diambil langsung dari perencana jalur aplikasi.
- **Pengulangan 5 kali —** jumlah minimum agar rata-rata dan simpangan baku bermakna. Dapat ditambah menjadi 10 kali bila waktu memungkinkan.

5. Alat dan Bahan

No	Alat / bahan	Fungsi
1	Tali rafia/tambang ± 6 m, bertanda tiap 10 cm (selotip warna, angka tiap 50 cm), dengan 2 patok atau pemberat	Garis acuan lurus (0°) sekaligus skala jarak di permukaan air
2	Meteran gulung 5–10 m	Mengukur jarak, menandai tali, kalibrasi skala video
3	Kamera HP + tripod/tongkat panjang (atau dari tempat tinggi/drone)	Merekam gerak robot dari atas
4	Stiker/selotip warna mencolok: 2 di haluan & buritan, 1 di titik tengah robot	Titik lacak di video dan penanda arah hadap robot
5	Aplikasi Tracker (Open Source Physics) atau Kinovea (gratis)	Mengukur posisi dan sudut dari video
6	Pelampung/botol berpemberat (2–3 buah)	Penanda titik start dan titik akhir rencana (C1, C2)
7	Stopwatch (HP)	Waktu tempuh, pembanding durasi di log
8	Raspberry Pi + GUI (mode REAL) dengan log otomatis	Mengirim perintah; mencatat waktu ON/FIN dan yaw MPU
9	Multimeter	Tegangan baterai awal dan akhir sesi
10	Lembar data (Lampiran), papan jepit, alat tulis	Pencatatan hasil tiap percobaan

6. Metode Pengukuran

6.1 Prinsip: tiga nilai untuk setiap percobaan

Nilai	Sumber	Fungsi
Perintah (target)	Yang dikirim dari GUI, mis. FW:100	Acuan pembanding
Menurut sistem robot	Sinyal FIN dan yaw MPU di log GUI	Menunjukkan apa yang “dikira” robot
Aktual	Diukur dari luar robot: tali, meteran, video	Kebenaran lapangan, dasar penilaian

Keberhasilan gerak dinilai dari selisih nilai aktual terhadap perintah. Nilai MPU tidak dipakai sebagai nilai aktual karena berasal dari sensor robot sendiri; nilai itu justru dibandingkan dengan nilai aktual untuk menilai ketelitian sensornya.

6.2 Titik acuan robot

Titik tengah robot ditandai dan dipakai sebagai titik acuan semua pengukuran jarak. Arah hadap robot adalah garis dari stiker buritan ke stiker haluan.

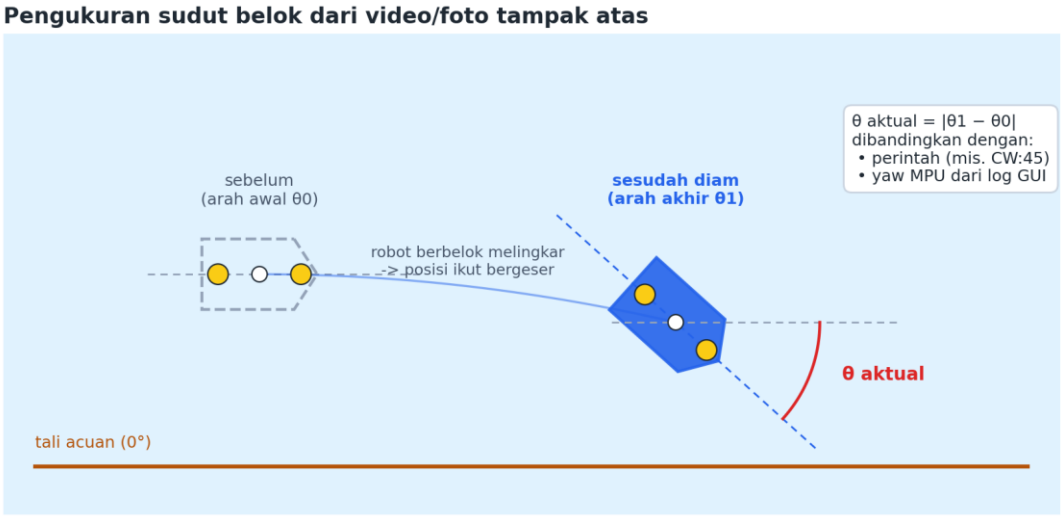
6.3 Pengukuran gerak lurus (A1–A3)



Gambar 2. Setup pengukuran uji gerak lurus (tampak atas)

1. Tali acuan dibentangkan lurus dan kencang di permukaan air, diikat ke patok atau pemberat.
2. Robot diletakkan sejajar tali dengan titik acuan tepat di tanda 0 cm, berjarak 30 cm dari tali.
3. Perintah dikirim. Setelah FIN diterima, tunggu hingga robot benar-benar diam (± 3 detik).
4. **Jarak aktual (d aktual)** = tanda pada tali yang segaris tegak lurus dengan titik acuan robot, dibaca dari video atau diukur dengan meteran.
5. **Penyimpangan lateral (e lateral)** = jarak tegak lurus titik acuan ke tali dikurangi 30 cm (positif bila menjauhi tali, negatif bila mendekati).
6. **Opsional:** posisi robot saat FIN diterima (dari video), untuk menghitung jarak luncur = d aktual − d saat FIN.

6.4 Pengukuran belok (B1–B4)



Gambar 3. Pengukuran sudut belok dari video/foto tampak atas

1. Robot diletakkan sejajar tali (arah awal θ0 ≈ 0°).
2. Sebelum perintah dikirim, catat yaw MPU awal dari GUI.
3. Setelah FIN diterima dan robot berhenti berputar, ambil frame video atau foto tampak atas.
4. **Sudut aktual** = sudut antara garis arah hadap robot sebelum dan sesudah belok, diukur dengan alat ukur sudut di Tracker/Kinovea (atau busur pada foto yang dicetak).
5. **Sudut MPU** = yaw akhir − yaw awal dari log GUI.
6. **Pergeseran posisi** titik acuan (cm) dicatat sebagai data pendukung, karena robot berbelok melingkar.

6.5 Pengukuran kombinasi (C1–C2)

C1 — Kotak 1 × 2 m

1. Titik start ditandai pelampung; robot menghadap sejajar tali.
2. Delapan perintah dikirim berurutan dari halaman MANUAL sesuai tabel; perintah berikutnya dikirim setelah FIN perintah sebelumnya diterima.
3. Setelah perintah ke-8 selesai dan robot diam, ukur galat penutupan: jarak lurus dari titik acuan robot ke pelampung start (meteran).
4. Ukur galat arah akhir: sudut antara arah akhir dan arah awal robot (dari video).
5. Bila seluruh lintasan masuk frame video, ukur juga panjang tiap sisi lurus.

C2 — Misi zigzag mini

1. Di halaman MISI masukkan panjang 2 m, lebar 2 m, lebar lintasan 1 m, titik awal kiri-bawah. Pastikan preview menghasilkan 9 perintah seperti pada tabel skenario.
2. Pasang pelampung di titik akhir rencana: 2 m ke kanan dan 2 m ke depan dari start (diukur dengan meteran).
3. Jalankan misi. Setelah robot diam, ukur galat titik akhir: jarak titik acuan robot ke pelampung titik akhir.
4. Dari video, ukur jarak antar-lintasan aktual (rencana 100 cm) dan panjang tiap lintasan.
5. Dari log GUI, catat jumlah perintah yang selesai (FIN), kirim ulang, dan waktu total (estimasi aplikasi 22 detik).

Catatan: karena robot berbelok melingkar, jarak antar-lintasan aktual berpotensi lebih lebar dari rencana. Skenario C2 akan menunjukkan besarnya, dan hasil ini dapat dipakai untuk mengevaluasi perencana jalur.

6.6 Bila kamera tidak dapat dipasang di atas

Jarak dibaca langsung pada tanda tali yang sejajar titik acuan robot, dan posisi akhir diukur dengan meteran dari pelampung. Sudut diukur dari foto yang diambil setinggi mungkin tepat di atas robot, dengan tali acuan ikut masuk ke dalam foto sebagai garis 0°.

7. Pengolahan Data

Besaran	Rumus	Keterangan
Galat absolut	$e = \lvert x_{aktual} - x_{perintah} \rvert$	Dalam cm atau derajat
Galat relatif	$e\% = \lvert x_{aktual} - x_{perintah} \rvert \div x_{perintah} \times 100\%$	Dalam persen
Akurasi	$A = 100\% - e\%$	Semakin tinggi semakin tepat
Rata-rata	$\bar{x} = (x1 + x2 + \ldots + xn) \div n$	n = 5 percobaan
Simpangan baku	$s = \sqrt{[\ \Sigma\ (xi - \bar{x})^2 \div (n - 1)\ ]}$	Keterulangan (presisi): semakin kecil semakin konsisten
Galat penutupan (C1)	$e_{tutup} = \sqrt{(\ \Delta x^2 + \Delta y^2\ )}$	Jarak titik akhir ke titik start
Galat sensor MPU	$e_{MPU} = \lvert \theta_{MPU} - \theta_{aktual} \rvert$	Ketelitian sensor MPU
Keberhasilan eksekusi	(percobaan dengan semua perintah FIN ÷ jumlah percobaan) × 100%	Keandalan komunikasi dan eksekusi

Contoh: perintah FW:100 dan jarak aktual 92 cm → e = 8 cm, e% = 8%, akurasi = 92%.

Hasil setiap skenario disajikan dalam tabel 5 percobaan beserta rata-rata, simpangan baku, dan akurasi, lalu dirangkum dalam grafik perbandingan nilai perintah dan nilai aktual.

8. Kriteria Keberhasilan (Usulan)

Skenario	Parameter	Batas usulan
A1–A3	Galat jarak rata-rata	≤ 10% dari jarak perintah
A1–A3	Penyimpangan lateral rata-rata	≤ 10% dari jarak perintah
B1–B4	Galat sudut rata-rata	≤ 5°
B1–B4	Galat sensor MPU terhadap sudut aktual	≤ 5°
C1	Galat penutupan	≤ 30 cm (± 5% dari keliling 6 m)
C1	Galat arah akhir	≤ 10°
C2	Galat titik akhir	≤ 40 cm (± 5% dari lintasan 8 m)
C1, C2	Keberhasilan eksekusi	100% perintah selesai (FIN)

Catatan: batas di atas masih usulan dan menunggu persetujuan Bapak. Bila suatu kriteria tidak tercapai, penyebabnya dianalisis (mis. angin, kalibrasi kecepatan, gain heading) dan dilaporkan sebagai temuan pengujian.

9. Prosedur Pelaksanaan

9.1 Tahap pendahuluan (kalibrasi, tidak dihitung sebagai data resmi)

1. Periksa arah putar: kirim CW:90. Bila robot berputar ke kiri, ubah YAW_SIGN menjadi −1.
2. Kirim FW:200 sebanyak 3 kali, ukur jarak nyata, lalu sesuaikan ROBOT_SPEED_MPS.

3. Setelah kalibrasi selesai, seluruh konstanta firmware dikunci dan tidak diubah selama pengujian resmi.

9.2 Persiapan setiap sesi

1. Isi penuh baterai; ukur dan catat tegangan awal.
2. Nyalakan robot dalam keadaan diam ± 10 detik agar giroskop terkalibrasi; pastikan GUI menunjukkan status MPU sehat (S = 1).
3. Pasang tali acuan, pelampung start, dan kamera. Rekam tali bertanda 100 cm di awal video sebagai kalibrasi skala.
4. Pilih mode REAL di GUI dan periksa koneksi (PING/telemetri masuk).
5. Catat tanggal, lokasi, cuaca, dan kondisi angin/air pada lembar data sesi.

9.3 Langkah setiap percobaan

1. Letakkan robot di titik start, sejajar tali, dan tunggu sampai diam (tidak hanyut).
2. Mulai rekam video dan sebutkan kode percobaan ke kamera (mis. “A2, percobaan 3”) agar mudah dicocokkan dengan lembar data.
3. Catat yaw MPU awal dari GUI.
4. Kirim perintah dari GUI (halaman MANUAL untuk A, B, C1; halaman MISI untuk C2).
5. Tunggu FIN, lalu tunggu robot diam ± 3 detik. Hentikan rekaman.
6. Ukur dan catat hasil ke lembar data, termasuk yaw MPU akhir dan ada/tidaknya kirim ulang.
7. Kembalikan robot ke titik start, lalu ulangi hingga 5 percobaan valid.

9.4 Percobaan yang gagal

Percobaan yang gagal (sinyal hilang, robot menabrak tepi, terbawa angin, dan sebagainya) tetap dicatat beserta penyebabnya, lalu diganti dengan percobaan baru sampai terkumpul 5 data valid. Jumlah percobaan gagal ikut dilaporkan sebagai data keandalan.

9.5 Urutan dan estimasi waktu

Kelompok	Jumlah percobaan	Perkiraan waktu
Persiapan & kalibrasi	—	± 30 menit
A (lurus)	15	± 40 menit
B (belok)	20	± 50 menit
C (kombinasi)	10	± 50 menit
Total	45	± 3 jam (dapat dibagi dua sesi; ganti/isi baterai di antaranya)

Lampiran — Lembar Pengambilan Data

Satu tabel untuk setiap skenario. Isi di lapangan; kolom galat dan statistik boleh dihitung setelahnya.

Data sesi

Keterangan	Isi	Keterangan	Isi
Tanggal / jam		Tegangan baterai awal (V)	
Lokasi kolam		Tegangan baterai akhir (V)	
Cuaca / angin		Status MPU (S)	
Kondisi air (riak/arus)		ROBOT_SPEED_MPS / KP_HEADING	
Operator / pencatat		Keterangan lain	

Skenario A1 — FW:50 (target 50 cm)

Perc.	d aktual (cm)	Galat (cm)	Galat (%)	e lateral (cm)	Waktu ON→FIN (s)	Jarak luncur (cm, opsional)	Kirim ulang? (Y/T)	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								
Rata-rata								
Simp. baku								

Skenario A2 — FW:100 (target 100 cm)

Perc.	d aktual (cm)	Galat (cm)	Galat (%)	e lateral (cm)	Waktu ON→FIN (s)	Jarak luncur (cm, opsional)	Kirim ulang? (Y/T)	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								
Rata-rata								
Simp. baku								

Skenario A3 — FW:200 (target 200 cm)

Perc.	d aktual (cm)	Galat (cm)	Galat (%)	e lateral (cm)	Waktu ON→FIN (s)	Jarak luncur (cm, opsional)	Kirim ulang? (Y/T)	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								
Rata-rata								
Simp. baku								

Skenario B1 — CW:45 (target 45°)

Perc.	Yaw MPU awal (°)	Yaw MPU akhir (°)	Sudut MPU (°)	Sudut aktual (°)	Galat aktual (°)	Galat MPU vs aktual (°)	Pergeseran posisi (cm)	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								
Rata-rata								
Simp. baku								

Skenario B2 — CW:90 (target 90°)

Perc.	Yaw MPU awal (°)	Yaw MPU akhir (°)	Sudut MPU (°)	Sudut aktual (°)	Galat aktual (°)	Galat MPU vs aktual (°)	Pergeseran posisi (cm)	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								
Rata-rata								
Simp. baku								

Skenario B3 — CCW:45 (target 45°)

Perc.	Yaw MPU awal (°)	Yaw MPU akhir (°)	Sudut MPU (°)	Sudut aktual (°)	Galat aktual (°)	Galat MPU vs aktual (°)	Pergeseran posisi (cm)	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								
Rata-rata								
Simp. baku								

Skenario B4 — CCW:90 (target 90°)

Perc.	Yaw MPU awal (°)	Yaw MPU akhir (°)	Sudut MPU (°)	Sudut aktual (°)	Galat aktual (°)	Galat MPU vs aktual (°)	Pergeseran posisi (cm)	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								
Rata-rata								
Simp. baku								

Skenario C1 — Kotak 1 × 2 m (target: kembali ke start, arah semula)

Perc.	Galat penutupan (cm)	Galat arah akhir (°)	Sisi 1 (cm) [100]	Sisi 2 (cm) [200]	Sisi 3 (cm) [100]	Sisi 4 (cm) [200]	FIN (…/8)	Waktu total (s)	Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
Rata-rata									
Simp. baku									

Skenario C2 — Misi zigzag mini 2 × 2 m (target titik akhir (2 m, 2 m), spasi 100 cm)

Perc.	Galat titik akhir (cm)	Spasi lintasan 1–2 (cm)	Spasi lintasan 2–3 (cm)	Lintasan 1 (cm) [200]	Lintasan 2 (cm) [200]	Lintasan 3 (cm) [200]	FIN (…/9)	Waktu total (s)	Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
Rata-rata									
Simp. baku									